

0.1 一般测度空间中的一些常用结论

定理 0.1 (简单函数逼近定理)

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 为非负可测函数. 则存在一列非负简单函数 $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty$, 使得对每个 $x \in X$, 有 $\varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$ 对所有 n 成立, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x)$.



定理 0.2 (Beppo Levi 定理或单调收敛定理)

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为测度空间, $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 为一列非负可测函数 $f_n: X \rightarrow [0, \infty]$, 满足对每个 $x \in X$, 有

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \text{ 对所有 } n \text{ 成立, 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x),$$

则 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是可测函数且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$



定理 0.3 (Markov 不等式)

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 为非负可测函数. 则对 $\forall t > 0$, 有

$$\mu(\{x: f(x) \geq t\}) \leq \frac{1}{t} \int_X f(x) d\mu(x).$$



注 若取 $f = |g|^p$ ($p > 0$), 则得到

$$\mu(\{x: |g(x)| \geq t\}) \leq \frac{1}{t^p} \int_X |g|^p d\mu.$$

这是 Chebyshev 不等式的常用形式.

证明 [Show/Hide Proof](#)

若 $\int_X f d\mu = +\infty$, 则不等式平凡, 下设 $\int_X f d\mu < \infty$. 由积分的单调性可得

$$\begin{aligned} t\mu(\{x: f(x) \geq t\}) &= \int_{\{x: f(x) \geq t\}} t d\mu(x) \leq \int_{\{x: f(x) \geq t\}} f(x) d\mu(x) \leq \int_X f(x) d\mu(x) \\ \implies \mu(\{x: f(x) \geq t\}) &\leq \frac{1}{t} \int_X f(x) d\mu(x). \end{aligned}$$

□

定理 0.4 (Tonelli 定理)

(1) 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 为 σ -有限的测度空间, $f: X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ 为乘积空间上的非负可测函数. 则

$$\int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu).$$

(2) 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 为测度空间, $f: X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ 为非负可测函数. 若存在可数个

$$\{A_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{M}, \quad \{B_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{N},$$

且满足

$$\text{supp } f \subset \bigcup_{n=1}^\infty (A_n \times B_n), \quad \mu(A_n) < \infty, \nu(B_n) < \infty, \forall n \in \mathbb{N}.$$

则

$$\int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu).$$

特别地, 若存在 σ -有限集合 $A \subset X, B \subset Y$, 满足

$$\operatorname{supp} f \subset A \times B, \quad \mu(A) < \infty, \nu(B) < \infty.$$

则也有

$$\int_X \left(\int_Y f(x, y) \, d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) \, d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_{X \times Y} f \, d(\mu \times \nu).$$

